

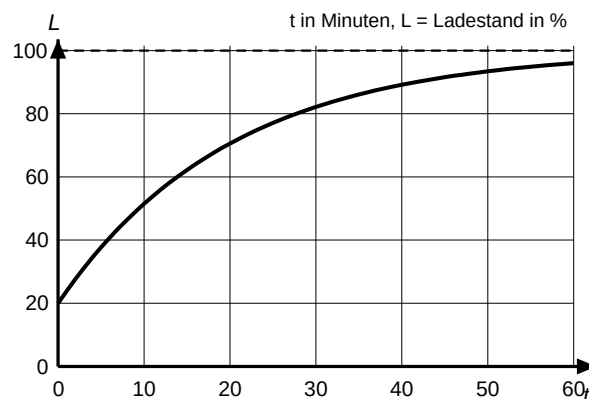
Mathematik Klausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q1	Name	Datum
<i>Wachstumsmodelle</i>			
Punktzahl: von 59 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Grundlagen der Wachstumsmodelle.** In einem Naturschutzgebiet wurde eine Biberpopulation angesiedelt. Der Graph zeigt ihren Bestand N in den ersten Jahren nach der Ansiedlung.



- Lies den Anfangsbestand N_0 und den Bestand nach 6 Jahren aus dem Graphen ab. (3 BE)
 - Drei Wachstumsmodelle wurden im Unterricht behandelt: exponentielles, begrenztes und logistisches Wachstum. Nenne zu jedem Modell ein typisches Merkmal seines Verlaufs. (3 BE)
 - Gib die allgemeine Funktionsgleichung des exponentiellen und die des begrenzten Wachstums an und erkläre in einem Satz die Bedeutung des Vorzeichens von k beim exponentiellen Wachstum. (3 BE)
 - Der Bestand wächst exponentiell. Bestimme aus den abgelesenen Werten den jährlichen Wachstumsfaktor b und die Wachstumskonstante k . (4 BE)
2. **Altersbestimmung mit Radiokohlenstoff.** In abgestorbenem organischem Material zerfällt der radioaktive Kohlenstoff ^{14}C exponentiell nach $N(t) = N_0 \cdot e^{-kt}$ (t in Jahren). Die Halbwertszeit beträgt 5730 Jahre.
- Berechne die Zerfallskonstante k aus der Halbwertszeit. (3 BE)
 - In einem Holzfund sind noch 62 % des ursprünglichen ^{14}C -Anteils vorhanden. Bestimme das Alter des Fundes. Kontrollergebnis: $k \approx 1,21 \cdot 10^{-4}$ pro Jahr. (5 BE)
3. **Laden eines E-Bike-Akkus.** Der Ladestand L eines E-Bike-Akkus folgt dem begrenzten Wachstum $L(t) = 100 - 80 \cdot e^{-0,05t}$ (L in Prozent, t in Minuten). Der Graph ist abgebildet.



- Gib den Ladestand zu Beginn und den Endwert (die Sättigungsgrenze) an und deute den Endwert im Sachzusammenhang. (3 BE)
- Berechne den Ladestand nach 30 Minuten. (4 BE)
- Interpretiere, wie sich die Ladegeschwindigkeit im Laufe der Zeit verändert. Begründe deine Aussage mit

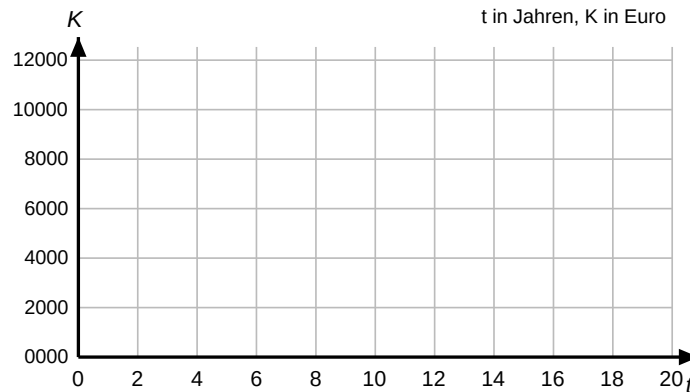
dem Funktionsterm.

(3 BE)

4. **Geldanlage mit stetiger Verzinsung.** Ein Kapital wird stetig verzinst und wächst exponentiell nach $K(t) = K_0 \cdot e^{kt}$ (K in Euro, t in Jahren). Zu Beginn werden 5000 Euro angelegt; nach 8 Jahren sind es 6800 Euro.

- a. Ermittle die Wachstumskonstante k und stelle die Funktionsgleichung des Kapitals auf. (5 BE)
- b. Zeichne den Graphen von K für $0 \leq t \leq 20$ in das Koordinatensystem ein. Verwende die Kontrollwerte aus der Tabelle. (4 BE)

Kontrollwerte (gerundet): $t = 0 \rightarrow 5000$ Euro, $t = 5 \rightarrow 6059$ Euro, $t = 10 \rightarrow 7343$ Euro, $t = 15 \rightarrow 8899$ Euro, $t = 20 \rightarrow 10785$ Euro.



5. **Photovoltaik-Anlagen in einer Stadt.** In einer Stadt gibt es zurzeit 800 Photovoltaik-Anlagen. Ein Stadtrat behauptet: „Die Zahl wächst seit Jahren um 12 % pro Jahr. In 40 Jahren haben wir also über 74 000 Anlagen.“

- a. Ein Fachbuero schlägt stattdessen das begrenzte Wachstum $A(t) = 9000 - 8200 \cdot e^{-0,06t}$ vor. Vergleiche beide Modelle im Hinblick auf ihr langfristiges Verhalten. (4 BE)
- b. Beurteile die Prognose des Stadtrats. Gehe darauf ein, welche Modellannahme hinter seiner Rechnung steckt und warum das begrenzte Modell hier realistischer ist. (5 BE)

6. **Wachstum und Differentialgleichung (erhoehtes Anforderungsniveau).** Wachstumsmodelle lassen sich auch über ihre Änderungsrate beschreiben.

- a. Überprüfe durch Ableiten und Einsetzen, ob $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ die Differentialgleichung $N'(t) = k \cdot N(t)$ erfüllt. (5 BE)
- b. Begründe, dass die verschobene Funktion $g(t) = N_0 \cdot e^{kt} + 10$ dieselbe Differentialgleichung $g'(t) = k \cdot g(t)$ nicht erfüllt. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

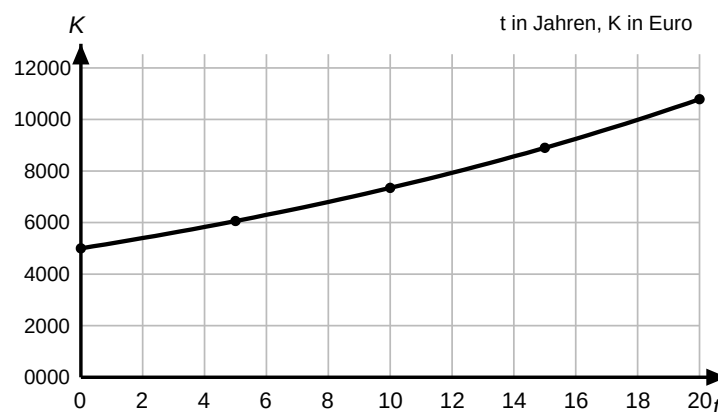
Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Ablesen:</i> ** $N_0 = 20$ (Anfangsbestand) * $N(6) = 160$ Biber	I	3	
1b	<i>Nennen (je 1 BE):</i> * exponentiell: bestaendige Zunahme, kein oberer Grenzwert * begrenzt: Annaeherung an eine Saettigungsgrenze, Zunahme wird kleiner * logistisch: erst beschleunigt, dann gebremst; S-foermig mit Wendepunkt	I	3	
1c	<i>Angeben:</i> * exponentiell: $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$ * begrenzt: $f(t) = S - (S - N_0) \cdot e^{-kt}$ * $k > 0$: Wachstum; $k < 0$: Abnahme (Zerfall)	I	3	
1d	<i>Bestimmen:</i> * Wachstum ueber 6 Jahre: $\frac{160}{20} = 8$ * jaehrl. Faktor $b = 8^{\frac{1}{6}} \approx 1,4142$ ** $k = \ln b = \frac{\ln 8}{6} \approx 0,3466$ pro Jahr	II	4	
2a	<i>Berechnen:</i> * Ansatz: $e^{-k \cdot 5730} = 0,5$ * $-k \cdot 5730 = -\ln 2$ * $k = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1,21 \cdot 10^{-4}$ pro Jahr	II	3	
2b	<i>Bestimmen:</i> * Ansatz: $e^{-kt} = 0,62$ * $-kt = \ln 0,62$ ** $t = \frac{-\ln 0,62}{1,21 \cdot 10^{-4}} \approx 3952$ Jahre * Antwortsatz: Der Fund ist rund 3950 Jahre alt.	II	5	
3a	<i>Angeben:</i> * Ladestand zu Beginn: $L(0) = 100 - 80 = 20\%$ * Endwert/Saettigung: 100 % * Deutung: Der Akku naehert sich der vollen Ladung (100 %) an, erreicht sie rechnerisch erst fuer $t \rightarrow \infty$.	I	3	
3b	<i>Berechnen:</i> * $L(30) = 100 - 80 \cdot e^{-0,05 \cdot 30}$ * $= 100 - 80 \cdot e^{-1,5}$ ** $\approx 100 - 80 \cdot 0,2231 \approx 82,15\%$	II	4	
3c	<i>Interpretieren:</i> * Die Ladegeschwindigkeit nimmt mit der Zeit ab (der Graph wird flacher). ** Begrueundung: Der Restabstand zur Saettigung $100 - L(t) = 80 e^{-0,05t}$ wird immer kleiner; die Zunahme ist proportional dazu und damit ebenfalls immer kleiner.	II	3	
4a	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz: $5000 \cdot e^{8k} = 6800$ * $e^{8k} = 1,36$; $8k = \ln 1,36$ ** $k = \frac{\ln 1,36}{8} \approx 0,0384$ pro Jahr * Gleichung: $K(t) = 5000 \cdot e^{0,0384t}$	II	5	
4b	<i>Zeichnen:</i> * Achsen/Skalierung korrekt genutzt * Kontrollpunkte korrekt eingetragen ** steigende, leicht nach oben gekruemmte (exponentielle) Kurve Loesungsgraph siehe Abbildung unter der Tabelle.	II	4	

5a	Vergleichen: ** exponentielles Modell: waechst unbegrenzt ($800 \cdot 1,12^{40} \approx 74\,000$), keine Obergrenze * begrenztes Modell: strebt gegen die Saettigung 9000 ($A(t) \rightarrow 9000$) * kurzfristig aehnlich, langfristig grundverschieden	II	4	
5b	Beurteilen: * Annahme: konstante prozentuale Zunahme (rein exponentiell) ueber den gesamten Zeitraum ** unrealistisch, da Zahl geeigneter Daecher/Flaechen begrenzt ist; das Wachstum muss sich abschwaechen (Saettigung) ** das begrenzte Modell beruecksichtigt diese Obergrenze und ist fuer eine Langfristprognose angemessener (Begrueendung nachvollziehbar)	III	5	
6a	Ueberpruefen: ** Ableitung: $N'(t) = N_0 \cdot k \cdot e^{kt}$ (Kettenregel) ** Umformen: $N_0 k e^{kt} = k \cdot (N_0 e^{kt}) = k \cdot N(t)$ * Ergebnis: Die DGL $N'(t) = k \cdot N(t)$ ist erfuehlt.	III	5	
6b	Begrueenden: * $g'(t) = N_0 k e^{kt}$ (die additive 10 faellt weg) ** $k \cdot g(t) = k N_0 e^{kt} + 10k$ ** Vergleich: $g'(t) = k N_0 e^{kt} \neq k N_0 e^{kt} + 10k$ (ausser $k = 0$); also nicht erfuehlt	III	5	
		ges.	59	

Loesungsgraph zu 4b (eingetragene Kontrollpunkte, exponentielle Kurve $K(t) = 5000 \cdot e^{0,0384t}$):



Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler fuehrt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Loesungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: -1/2 BE. Einheiten sind anzugeben.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	56,5	53,5	50,5	47,5	44,5	41,5	38,5	35,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	32,5	29,5	27	24	19,5	16	12	< 12